



Specifica Tecnica

02/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.1	Giuliano Banchieri	Prima stesura: struttura del documento, tecnologie, riferimenti, introduzione	02/04/2026	Niccolò Feltrin



Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti normativi	5
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Tecnologie	7
2.1	Tecnologie di codifica	7
2.1.1	TypeScript	7
2.1.2	Vue.js	7
2.1.3	Marked.js	7
2.1.4	CSS	7
2.1.5	Tailwind CSS	7
2.1.6	HTML	8
2.1.7	PHP	8
2.1.8	Laravel	8
2.2	Tecnologie di verifica	8
2.2.1	PHPUnit	8
2.3	Tecnologie per la persistenza dei dati (OPT)	8
2.3.1	PostgreSQL	8
2.4	Tecnologie di supporto	8
2.4.1	Vite	8
2.4.2	Composer	9
2.4.3	nginx	9
2.4.4	PHP-FPM	9
2.4.5	Docker	9
2.4.6	Docker Compose	9
2.5	Modelli LLM esterni	9
2.5.1		9
3	Architettura	10
3.1	Architettura logica	10
3.2	Architettura di deployment	10
3.3	Architettura di dettaglio	10
3.4	Dettaglio classi	10
4	Stato dei requisiti funzionali	11



Indice delle immagini



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento contiene informazioni dettagliate sulle tecnologie utilizzate e sulle scelte progettuali del gruppo Tool-8 per la realizzazione del prodotto **Second Brain** su richiesta dell'azienda **Zucchetti S.p.A.**

Sono fornite descrizioni delle tecnologie scelte per backend, frontend e di supporto, i diagrammi delle classi che rappresentano in modo dettagliato l'architettura logica e una tabella di tracciamento dei requisiti soddisfatti.

1.2 Scopo del prodotto

"Estendere il note-taking con i Large Language Models."

L'obiettivo del capitolato^G C6 "Second Brain" è lo sviluppo^G di un applicativo che fornisca all'utente un editor di file MD con funzionalità^G AI che semplifichino la scrittura tramite funzionalità^G come: riassunto, traduzione, critica, correzione, e generazione del testo.

L'utente avrà la possibilità di utilizzare queste funzionalità^G anche tramite interrogazioni in linguaggio naturale che verranno processate da un LLM^G contattato dal sistema.

Il software sarà sviluppato sotto forma di applicazione web dove l'utente potrà creare, salvare, eliminare e modificare le sue note.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto^G didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- Norme di Progetto^G v1.1
- Analisi dei Requisiti^G v1.5

1.3.2 Riferimenti informativi

- Verbali
- Glossario v1.0
- Lezioni del corso di *Ingegneria del software*^G aggiornate al 02/04/2026:
 - "Progettazione^G software (T6)":
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
 - "Progettazione^G e programmazione: Diagrammi delle classi (UML)":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2023/Diagrammi%20delle%20Classi.pdf>
 - "Analisi e descrizione delle funzionalità^G: Diagrammi delle attività (UML)":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20di%20Attivit%C3%A0.pdf>
 - "Progettazione^G: I pattern architetturali":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Software%20Architecture%20Patterns.pdf>
 - "Progettazione^G: Il pattern Dependency Injection":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Design%20Pattern%20Architetturali%20-%20Dependency%20Injection.pdf>



- "Progettazione^G: Pattern Architeturali per le applicazioni con UI":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/L02.pdf>
- "Progettazione^G: i pattern creazionali (GoF)":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/Design%20Pattern%20Creazionali.pdf>
- "Progettazione^G: I pattern strutturali (GoF)":
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/sweb/2022/Design%20Pattern%20Strutturali.pdf>
- "Progettazione^G: I pattern di comportamento (GoF)":
https://drive.google.com/file/d/1cpi6r0RMxFtC91nI6_sPrG1Xn-28z8eI/view?usp=sharing
- "Programmazione: SOLID programming":
<https://drive.google.com/file/d/1o1Xun2dVVc3mDiaGyN0FrDJhho031fLQ/view?pli=1>



2 Tecnologie

In questa sezione sono descritte le tecnologie utilizzate per lo sviluppo^G di **Second Brain**. Sono inclusi gli strumenti, i framework^G e le librerie utilizzati per lo sviluppo^G di backend, frontend e della parte di persistenza dei dati ma anche quelli di supporto, di verifica^G e i servizi esterni.

2.1 Tecnologie di codifica

Framework^G e librerie utilizzate per lo sviluppo^G backend e frontend.

2.1.1 TypeScript

TypeScript è un linguaggio basato su JavaScript che introduce la tipizzazione statica, migliorando la manutenibilità e la robustezza del codice.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://www.typescriptlang.org/docs/>

2.1.2 Vue.js

Vue è un framework^G open source per lo sviluppo^G di interfacce utente e single-page-application. Si basa su HTML, CSS, e JavaScript e fornisce un modello di programmazione dichiarativa basato su componenti che aiuta l'utilizzatore a costruire interfacce reattive di qualsiasi complessità.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://vuejs.org/guide/introduction.html>

2.1.3 Marked.js

Marked.js è una libreria open-source scritta in JavaScript utilizzata per il parsing e la conversione di testo in formato Markdown. Consente di trasformare contenuti Markdown in HTML in modo rapido, supportando estensioni personalizzate e integrazione lato client e server.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://marked.js.org/>

2.1.4 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) è un linguaggio utilizzato per la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

2.1.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS è un framework^G CSS open source. Offre una serie di classi CSS "di utilità". Queste classi vengono poi personalizzate e combinate secondo necessità per definire lo stile di ogni elemento.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite>



2.1.6 HTML

HTML (HyperText Markup Language) è il linguaggio di markup più utilizzato al mondo per i documenti web. È un linguaggio di pubblico dominio e le sue regole sono dettate da **W3C** (World Wide Web Consortium)

- **Versione:** HTML5
- **Documentazione:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

2.1.7 PHP

PHP è un linguaggio di programmazione lato server progettato per lo sviluppo^G web, utilizzato per implementare la logica lato backend.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://www.php.net/manual/it/>

2.1.8 Laravel

Laravel è un framework^G open source scritto in PHP utilizzato per lo sviluppo^G di applicazioni web moderne. Adotta il pattern architetturale MVC (Model View Controller) e fornisce strumenti integrati per la gestione del routing, dell'autenticazione e dell'accesso ai dati.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://laravel.com/docs/13.x>

2.2 Tecnologie di verifica

Strumenti utilizzati per l'analisi del codice prodotto.

2.2.1 PHPUnit

PHPUnit è un framework^G utilizzato per l'analisi del codice PHP tramite test^G di unità. Lo scopo è trovare eventuali errori introdotti con modifiche al codice ed evitare che si verifichi una regressione.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://phpunit.de/documentation.html>

2.3 Tecnologie per la persistenza dei dati (OPT)

2.3.1 PostgreSQL

PostgreSQL è un sistema di gestione di database relazionali open source compatibile con i sistemi operativi più diffusi.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://www.postgresql.org/docs/>

2.4 Tecnologie di supporto

Strumenti utilizzati per facilitare lo sviluppo^G del prodotto da parte del gruppo.

2.4.1 Vite

Vite è uno strumento di sviluppo^G frontend che funge da dev server e build tool.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://vite.dev/guide/>



2.4.2 Composer

Composer è un gestore di dipendenze per il linguaggio PHP utilizzato per installare, aggiornare e gestire automaticamente librerie e pacchetti necessari a un progetto.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://getcomposer.org/doc/>

2.4.3 nginx

nginx è un web server open source leggero e ad alte prestazioni, utilizzabile anche come reverse proxy, load balancer, cache HTTP.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://nginx.org/en/docs/>

2.4.4 PHP-FPM

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php>

2.4.5 Docker

Docker^G è una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di ambienti isolati e leggeri, detti container. Ogni container^G include tutte le dipendenze necessarie al funzionamento del software ed è gestito in modo indipendente rispetto agli altri.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/>

2.4.6 Docker Compose

Docker^G Compose è uno strumento che consente di definire, configurare e gestire applicazioni multi-container. Permette di gestire l'avvio, l'arresto e l'interazione tra più container^G in modo coordinato.

- **Versione:**
- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/compose/>

2.5 Modelli LLM esterni

Large Language Models utilizzati per le funzionalità^G AI richieste

2.5.1 ...



3 Architettura

In questa sezione è descritta in modo dettagliato l'architettura del nostro prodotto. Verranno illustrate le nostre scelte progettuali e i componenti del nostro sistema.

3.1 Architettura logica

3.2 Architettura di deployment

3.3 Architettura di dettaglio

3.4 Dettaglio classi



4 Stato dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Rispettato
RF-O-1	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica	NO